

BANC EN DOUGLAS — VÉRIFICATION STRUCTURELLE

3 planches 37×145 mm — Portée 1,80 m — Charge : 3 personnes (80 kg chacune)

Chiffres clés

612057

mm⁴

Moment quadratique

493

mm³

Module resistance

8.1

mm

Fleche réelle

6.0

mm

L / 300

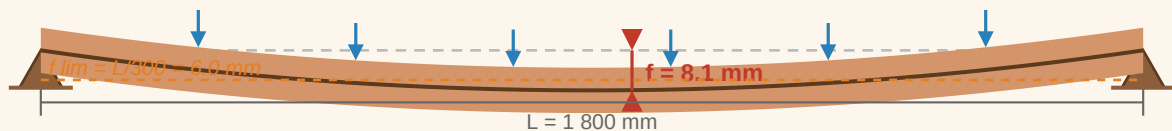
x2.25

Marge resistance

Modélisation de la déformée

Modélisation de la flèche — Vue de profil (échelle flèche ×15)

$q = 436 \text{ N/m}$ par planche (3 pers. x 80 kg)



Bilan de vérification par planche

Critère	Charge limite (N/m)	Charge réelle (N/m)	Ratio réel/limite	Statut
Résistance $\sigma \leq 12 \text{ MPa}$	980	436	x 0.44	✓ OK
Flèche $f \leq L/300 = 6 \text{ mm}$	322	436	x 1.35	■ Dépassé

Flèche réelle estimée : **8.1 mm** — Limite L/300 : **6.0 mm** — Dépassement : **+2.1 mm** (35 %)

La résistance est assurée avec une marge de x2.25. La légère souplesse perçue est normale et sans danger structurel.

Données section (par planche)

Paramètre	Formule	Valeur
Largeur b	—	145 mm
Épaisseur h	—	37 mm
Portée L	—	1800 mm
Module E (Douglas C24)	—	12,000 MPa
Moment quadratique I	$b \cdot h^3 / 12$	612 057 mm ⁴
Module de résistance W	$b \cdot h^2 / 6$	33 084 mm ³
Flèche admissible f_lim	L/300	6.0 mm
Charge réelle par planche	$P / (L \cdot n)$	436 N/m

Flèche réelle calculée	$5qL^4/384EI$	8.11 mm
------------------------	---------------	---------

*Note : $L/300$ est un critère de rigidité (confort), non de résistance. La rupture structurelle surviendrait vers $\times 2,25$ de la charge appliquée.
Calcul basé sur Douglas classe C24 (NF EN 338) sans coefficients partiels Eurocode 5.*